

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 01809837.1

[51] Int. Cl.

C04B 18/02 (2006.01)

C04B 40/00 (2006.01)

B01F 15/02 (2006.01)

B28C 7/02 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 3 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 100469721C

[22] 申请日 2001.3.8 [21] 申请号 01809837.1

[30] 优先权

[32] 2000.3.20 [33] DE [31] 10013664.8

[86] 国际申请 PCT/EP2001/002598 2001.3.8

[87] 国际公布 WO2001/070645 德 2001.9.27

[85] 进入国家阶段日期 2002.11.20

[73] 专利权人 沃斯特-阿尔派因工业设备制造股份有限公司

地址 奥地利林茨

[72] 发明人 C·埃钦格尔 A·埃格纳

G·施雷 S·策特尔

[56] 参考文献

EP 0031894A 1981.7.15

US 4384787A 1983.5.24

CN 1169135A 1997.12.31

US 4915741A 1990.4.10

审查员 米春艳

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 胡强 赵辛

权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 2 页

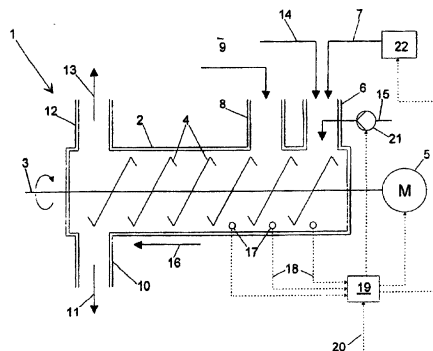
[54] 发明名称

泥渣材料和或许有的灰粉材料的成粒方法及设备

[57] 摘要

本发明涉及泥渣材料和或许有的灰粉材料的成粒方法，要成粒材料与可水合的或可水硬凝结的固体和水混合，固体与水发生放热反应并在混合物中起到粘合剂作用，固体全部或部分地水合或凝结，含有全部或部分水合的或凝结的固体的混合物被制成颗粒，在此，固体和或许要成粒的灰粉材料被用水打湿或浸湿，随后和/或基本上同时，固体与要成粒材料混合，充足的水被加入到固体中，从而在随后的混合和/或成粒过程中出现一个支持或实现未反应的水继续干燥的温度。本发明的设备具有包括混合容器、可被驱动的混合装置、用于可水合或可水硬凝结的固体的供料装置、至少一个用于要成粒材料的供料装置和供水装置的混合反应器以及成粒装置，其中，供水装置与固体供料装置连通，由此通

过输入的水来打湿所供应的固体，至少一个温度传感器设置在混合容器中，该温度感应器与测控装置相连并且与供水装置和/或一个固体用计量装置和/或混合装置的驱动装置相连。



1、泥渣材料的成粒方法，其中要成粒材料与可水合的或可水硬凝结的固体和水混合，该固体与水发生放热反应并且在混合物中起到粘合剂的作用，该固体能全部或部分地水合或凝结，并且含有全部或部分水合的或凝结的该固体的所述混合物被制成颗粒，其特征在于，该固体被用水打湿或浸湿，随后和/或基本上同时，该固体与所述要成粒材料混合，并且充足的水被加入到该固体中，从而在随后的混合和/或成粒过程中出现一个支持或实现未反应的水继续干燥的温度。

2、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述要成粒材料含有灰粉材料，该灰粉材料用水打湿或浸湿。

3、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，充足的水被加到该固体中，从而调节出 80℃到 97℃的混合温度。

4、如权利要求 3 所述的方法，其特征在于，调节出 88℃到 95℃的混合温度。

5、如权利要求 1 至 3 中任意一项所述的方法，其特征在于，至少等于该固体完全水合或凝结所需水量的水量被添加到该固体中。

6、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，生石灰被用作可水合的或可水硬凝结的所述固体。

7、如权利要求 6 所述的方法，其特征在于，硬生石灰被用作可水合的或可水硬凝结的所述固体。

8、如权利要求 2 所述的方法，其特征在于，所述灰粉材料基本上同时并与该固体一起用水打湿灰粉材料。

9、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，该泥渣材料在该固体已用水打湿后与该固体混合。

10、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，使用含有 20%-50%水量的泥渣材料。

11、如权利要求 10 所述的方法，其特征在于，使用含有 30%-40%水量的泥渣材料。

12、如权利要求 2 所述的方法，其特征在于，与该固体分开地用水打湿灰粉材料并随后所述灰粉材料与被打湿的固体混合。

13、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，连续和/或间断地测量该混合成粒温度，并且根据该测量温度控制水添加量和/或固体添加

量和/或该混合成粒速度。

14、实现如权利要求 1-13 之一所述方法的设备，该设备有一个包括一混合容器（2）及一可被驱动的混合装置、一个用于可水合或可水硬凝结的固体（7）的供料装置（6）、至少一个用于要成粒材料的供料装置、一供水装置（15）的混合反应器（1）以及成粒装置，其特征在于，该供水装置（15）与用于该固体（7）的供料装置（6）连通，从而通过输入的水来打湿所供应的固体，并且至少一个温度传感器（17）被设置在该混合容器（2）中，所述温度传感器（17）与一个测控装置（19）相连，该测控装置（19）与该供水装置（15）和/或一个用于该固体（7）的计量装置（22）和/或该混合装置的驱动装置（5）相连。

15、如权利要求 14 所述的设备，其特征在于，一个余汽排出装置（12）被设置在该混合容器（2）上。

16、如权利要求 14 或 15 所述的设备，其特征在于，成粒材料能通过固体供料装置（6）被输入该混合容器（2），该固体（7）和该成粒材料能一起通过由供水装置（15）供应的水被打湿。

17、如权利要求 14 或 15 所述的设备，其特征在于，一个单独的供给装置（25）被设置在该混合容器（2）上，可通过该供料装置把成粒材料供给该混合容器（2），该供给装置（25）与另一个供水装置（24）连通，从而由该单独的供给装置（25）送入的成粒材料能通过由所述的另一个供水装置（24）送入的水被打湿。

泥渣材料和或许有的灰粉材料的成粒方法及设备

技术领域

本发明涉及泥渣材料和或许有的灰粉材料的成粒方法，其中要成粒的材料与可水合或可水硬凝结的固体和水混合，该固体与水产生放热反应并在混合物中起到粘合剂的作用，所述固体可以完全或部分地水合或凝结，并且包含完全或部分水合或凝结的固体的混合物被制成颗粒。本发明还涉及实现该方法的设备。

背景技术

从现有技术中，知道了各种各样的用水硬凝结固体使泥渣成粒的方法。

因此，例如欧洲专利 EP 0031894A2 公开了将含水的泥渣与可水合的或水硬凝结的固体混合并使混合物成粒。在这里，生石灰和泥渣分别通过两个分头输送它们的输送螺杆被输送给一个混合成粒装置，其中，该混合成粒装置由这两个现在配合工作的输送螺杆构成。

这样一来，要提供一个生石灰和泥渣的转交点，它离生石灰计量点相当远并因而避免了因生石灰与泥渣水放热反应而引起的问题。

在欧洲专利 EP 0805786B1 中，在用还原气体还原铁矿石时产生的且最初呈灰状的并在洗矿装置中呈泥渣状沉淀的泥渣与生石灰和或许有的煤灰混合并随后被制成颗粒。

这两个方法的共同点在于，在湿润泥渣与可水合或可水硬凝结的固体混合时，所表现出的粘合剂性能取决于泥渣的含水量。但由于泥渣含水量通常是不定的，所以这在混合固体时造成波动的加工条件并进而造成颗粒质量的不稳定。在没有额外添加水的情况下，灰的同时成粒只能在泥渣含有过量水的情况下实现。

发明内容

本发明的目的在于提供一种方法，其中减少了在固体及要成粒材料混合时的问题，该方法也允许按任意混合比把泥渣材料及灰粉材料加工成质量总是保持不变的颗粒。

根据本发明，提供一种泥渣材料和或许有的灰粉材料的成粒方法，其中要成粒材料与可水合的或可水硬凝结的固体和水混合，该固体与水发生放热反应并且在混合物中起到粘合剂的作用，该固体能全部或部分地水合或凝结，并且含有全部或部分水合的或凝结的该固体的所述混合物被制成颗粒，其特征在于，该固体和或许要成粒的灰粉材料被用水打湿或浸湿，随后和/或基本上同时，该固体与所述要成粒材料混合，并且充足的水被加入到该固体中，从而在随后的混合和/或成粒过程中出现一个支持或实现未反应的水继续干燥的温度。

在固体与要成粒材料混合前或基本上同时用水浸湿固体的措施有两个作用，即部分水甚至在与所述材料混合前就与固体反应了，结果，要成粒材料的一部分已经部分地与粘合剂混合，而不是与这样的物质混合，即必须首先由该物质形成整个粘合剂。

其次，保留下部分水，由此可以将湿润渣或湿灰与湿润固体混合起来。明显减小或完全消除了湿物质与干物质混合时所产生的已知难题，如结块现象。

在这里，灰粉材料意味着灰，如碳灰或氧化灰如矿石灰、过滤灰等，它们不能起到粘合剂的作用。确切地说，本发明的方法包括以下应用场合，即只有渣要成粒的情况以及要混入部分渣来使灰粉成粒的情况。

将充足的水加到固体中是有利的，在随后的混合和/或成粒过程中，出现一个支持或实现未反应的水继续干燥的温度。

由于水与固体发生放热反应，所以，可以通过调节水的添加量来控制要出现的混合成粒温度。

在此，这样有利地调节水添加量，即将充足的水加到固体中，以便调节出从 80℃ 达到 97℃ 并最好从 88℃ 达到 95℃ 的混合温度。

通过本发明方法，可以明确地调节出高温水平并保持不变。不变的高温水平一方面允许同样高的化学反应速度，而且允许高蒸发效率。总之，本发明的方法可以实现质量始终很高的颗粒的快速制造。

但是，混合温度当然不仅可以通过水添加量的变化来控制，而且也可通过可水合的或可水硬凝结的固体量的调节来控制。

根据本发明方法的一个有利实施形式，给固定添加这样多的水，即该水量至少和固体完全水合或水硬凝结所需的水量一样多。

事实已经证明，如果添加的水量至少等于但最好大于根据化学计量

学的固体完全反应所需的理论水量，则本发明的方法获得了与颗粒质量并尤其是混合物均匀性及性能稳定性有关的最佳结果。

因为固体与水的反应在使之接触要成粒材料的时刻前尚未彻底完成，所以固体/水混合物的浓度对于与要成粒材料的优良混合性而言是最佳的。

事实证明，使用生石灰且尤其是硬生石灰作为可水合或可水硬凝结的固体对本发明的方法特别有利。

但是，相似的物质如熟白云石也可被用于本发明的方法。

根据本发明方法的一个实施形式，基本上同时并与固体一起用水打湿灰粉材料。

尤其是在灰成粒的情况下，建议同时用同样的水流打湿固体及灰粉材料。

根据另一个实施形式，在已经用水打湿固体后，混合泥渣材料与固体。

根据另一个有利的特征，含水量为 20%-50%并最好是 30%-40%的渣与固体混合。

具有这样湿度的渣就其浓度及可操纵性而言非常适用于本发明的方法。含水量也足够少，从而与现有技术相比，没有更加需要可水合的或可水硬凝结的固体。

同样用于灰加工中的另一个实施形式在于，与固体分开地用水打湿灰粉材料并且随后才将其与湿润固体混合。

不过，在直接将干灰混入湿渣中的情况下，由于渣含有预定的水量，所以可混合灰量至今都都很有限。在这里，也出现了干物质与湿物质混合的问题。

根据本发明，可以在加工灰的每个实施形式中处理比至今在预定渣水量的情况下仍然如此的灰明显更多的灰。另外，还产生这样的优点，即已湿润的材料可被混入渣或湿润固体中，从而就象在没有灰的加工过程中那样，得到了与现有技术相比更短的停留时间和进而反应器体积的最佳利用以及颗粒质量的显著提高。

通过将水加入灰中，灰先被打湿，灰粒的自由表面和部分在毛细孔内的表面被浸湿。通过浸湿避免了，在添加固体后，在某些点上，固体/水的重量比回固体/灰的重量比在适当的范围外。

一个在所有的灰加工中但尤其在难打湿灰时并在使用生石灰时生效的优点在于，氧化钙与水反应而形成氢氧化钙，由此出现有利于灰粉材料可浸湿性的高 pH 值。

为了最佳地控制并影响工作过程，适当地连续和/或间断地测量混合成粒温度并根据测量温度来控制水添加量和/或固体添加量和/或混合成粒速度。

当混合成粒速度（通过混合反应器/成粒装置的转速调节）的调节能够调节在混合反应器中的停留时间时，水添加量及固体添加量影响所出现的混合成粒温度并进而影响反应速度。

本发明还涉及实现根据本发明的方法的设备，该设备有一个包括一混合容器及一可被驱动的混合装置、一个用于可水合或可水硬凝结的固体的供料装置、至少一个用于要成粒材料的供料装置、一供水装置的混合反应器以及成粒装置，其中，该供水装置与用于该固体的供料装置连通，从而通过输入的水来打湿所供应的固体，并且，至少一个温度传感器被设置在该混合容器中，所述温度感应器与一个测控装置相连，该测控装置与该供水装置和/或一个用于该固体的计量装置和/或该混合装置的驱动装置相连。

借助本发明的设备，可以减少在固体与要成粒材料混合时的问题，并且可以按照任何混合比地把泥渣材料和灰粉材料加工成质量始终很高的颗粒。

该供水装置如此与用于固体的供料装置连通，即可用输入的水打湿输入的固体。在这里，如此设计供水装置，即固体甚至在它们接触到已在混合容器中的其它材料前就被打湿了。

此外，适当地把混合容器设计成混合滚筒的形式并且混合装置成带有被固定于其上的混合工具的混合轴的形式。

在混合容器下游的成粒装置最好在空间上与混合容器分开，如成欧洲专利 EP 0805786B1 的形式。但本发明也包括一个单级的混合成粒装置，其中带有固定于其上的混合成粒工具的混合容器或混合装置进行颗粒制造。

一个排余汽装置被有利地安置在混合容器上，通过该排余汽装置，在混合成粒期间内变干燥的湿气被从混合容器中排出。

根据一个有利的实施形式，一个或多个温度传感器被安置在混合容

器中，所述温度感应器与一个测控装置相连，该测控装置被连接到供水装置和/或固体供给装置和/或该混合装置的驱动装置上。

由此能够对加工参数且尤其是出现的温度、在反应器中的停留时间、颗粒残留水分和进而对颗粒质量产生最佳影响。

此外，可以通过已知方式从外界把混合成粒温度的理论值输入该测控装置中。

为了使无法水合或水硬凝结的灰能够成粒，可以把这种灰且尤其是氧化灰和/或碳灰供给该混合容器。

在优选方式中，可以通过固体供给装置把灰粉材料送入混合容器，在这里，固体和灰可一起被水打湿。灰粉材料可以在其接触到已在混合容器中的材料并与之混合前就已被打湿。

根据另一个特征，在混合容器上设置一个单独的供给装置，通过此供给装置，灰粉材料可被送入混合容器，另一个供水装置如此与该供灰装置连通，即通过该单独的供灰装置供给的灰可借助由所述的另一个供水装置输入的水被打湿。

所述的另一个供水装置是如此设置的，即灰粉材料甚至在其接触到已在混合容器中的其它材料并与之混合前就被打湿了。

附图说明

以下，结合图 1、2 示意所示的实施例来说明根据本发明的方法及设备。

具体实施方式

图 1 所示的混合反应器 1 由一个在此成混合滚筒形式的混合容器 2 和一个混合成粒工具 4 被固定于其上的混合轴 3 组成。可从混合容器 2 的外面并例如通过电机 5 来驱动混合轴 3。

混合容器 2 配备有一个供应固体 7 如生石灰的供料装置 6 以及一个供应渣 9 的供料装置 8。另外，混合容器 2 配备有一个用于颗粒 11 的排出装置 10 和一个用于余汽 13 的排出装置 12。灰 14 还可以被送入用于固体 7 的供料装置 6 并且一个供水装置 15 通入固体供料装置 6。

最好把供应固体 7 和渣 9 的供料装置 6、8 设计成装料管接头的形式。固体 7 和渣 9 通过其各自的装料装置（图中未示出）先被装入该供

料装置。此外，最好把供水装置 15 设计成一个或多个喷嘴的形式，从所述喷嘴中喷出‘锥体水流’。装载固体和灰的装料装置直接在此依靠锥体水流来输送。结果，马上直接打湿了固体和灰。

在混合反应器 1 工作时，生石灰和氧化灰通过供料装置 6 被装入混合容器 2 并且同时通过供水装置 15 把水喷入混合容器 2 中，因此打湿了灰和生石灰。被驱动的混合轴 3 通过混合成粒工具 4 产生一股流向颗粒排出装置 10 的材料流 16。水、生石灰和灰相互混合并且水和生石灰开始相互反应而生成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ，即真正的粘合剂。湿渣通过供料装置 8 被装入混合容器 2 中并与由湿灰和部分反应的湿润生石灰构成的混合物混合。在进一步的混合成粒期间内，残余的生石灰发生反应并且混合物在混合路程的第二部分中形成颗粒 11，颗粒 11 通过该颗粒排出装置 10 被从混合容器 2 中排出。由于生石灰与水反应释放出热量，部分残留的水被蒸发并以蒸汽 13 形式通过余汽排出装置 12 被排出。

为测量混合成粒温度，在混合容器 2 的适当位置上设置了通过信号线 18 与温控装置 19 相连的温度传感器 17。从外界把温度理论值 20 输入测控装置 19 中，必要时，输入其它加工参数和成粒参数，如颗粒残留的含水量、停留时间、水和生石灰的供料速度等（图中未示出）的理论值和实际值。在通过测控装置 19 进行完理论值/实际值对比后，或许在考虑预定的公差阈值的情况下，测控装置 19 可以对各设备部分如驱动混合轴 3 的电机 5、一个设置在供水装置 15 中的泵 21 或一个控制生石灰添加量的计量装置 22 进行控制。

图 2 中所示的实施例与图 1 中所示的实施例的不同之处在于，还有一个用于灰 23 的独立的供给装置 25。另一个最好是结构和功能与所述供水装置 15 相同的供水装置 24 与该独立的供给装置 25 连通。

此外，在混合反应器 1 的下游设置一个在结构上与之分开的成粒装置 26，在该成粒装置中进行颗粒制造。

实施例

1800kg/h 的氧化灰和 2200kg/h 的生石灰通过一个重力运输溜槽被同时送入混合反应器中。在输入期间内，用 1400l/h 的水打湿灰和生石灰。随后，被水打湿的氧化灰和生石灰的混合物马上与 8600kg/h 的部分脱水渣混合。该渣含有约 30% 的残留含水量并且来源于矿石还原设备

中的湿法选矿装置。

由于水与生石灰发生放热反应，所以在混合容器中出现约 91°C - 92°C 的恒定温度。在排出余汽后，含有约 18% 的残留水量的成粒材料被排出。

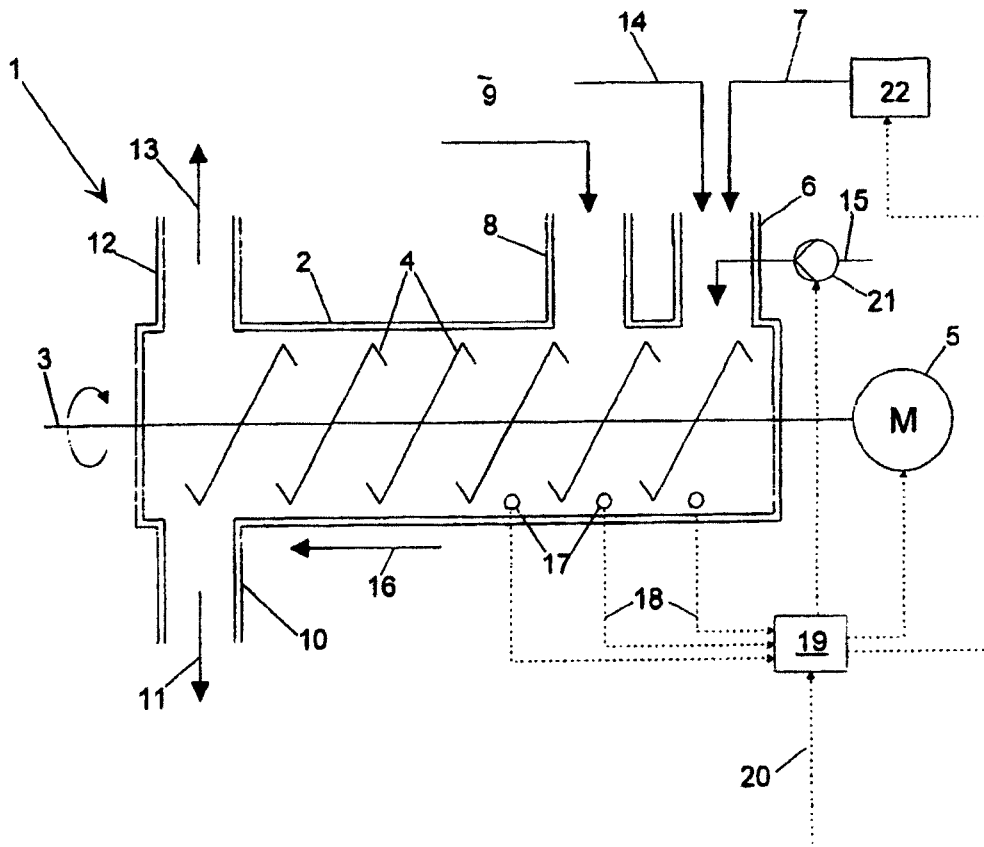


图 1

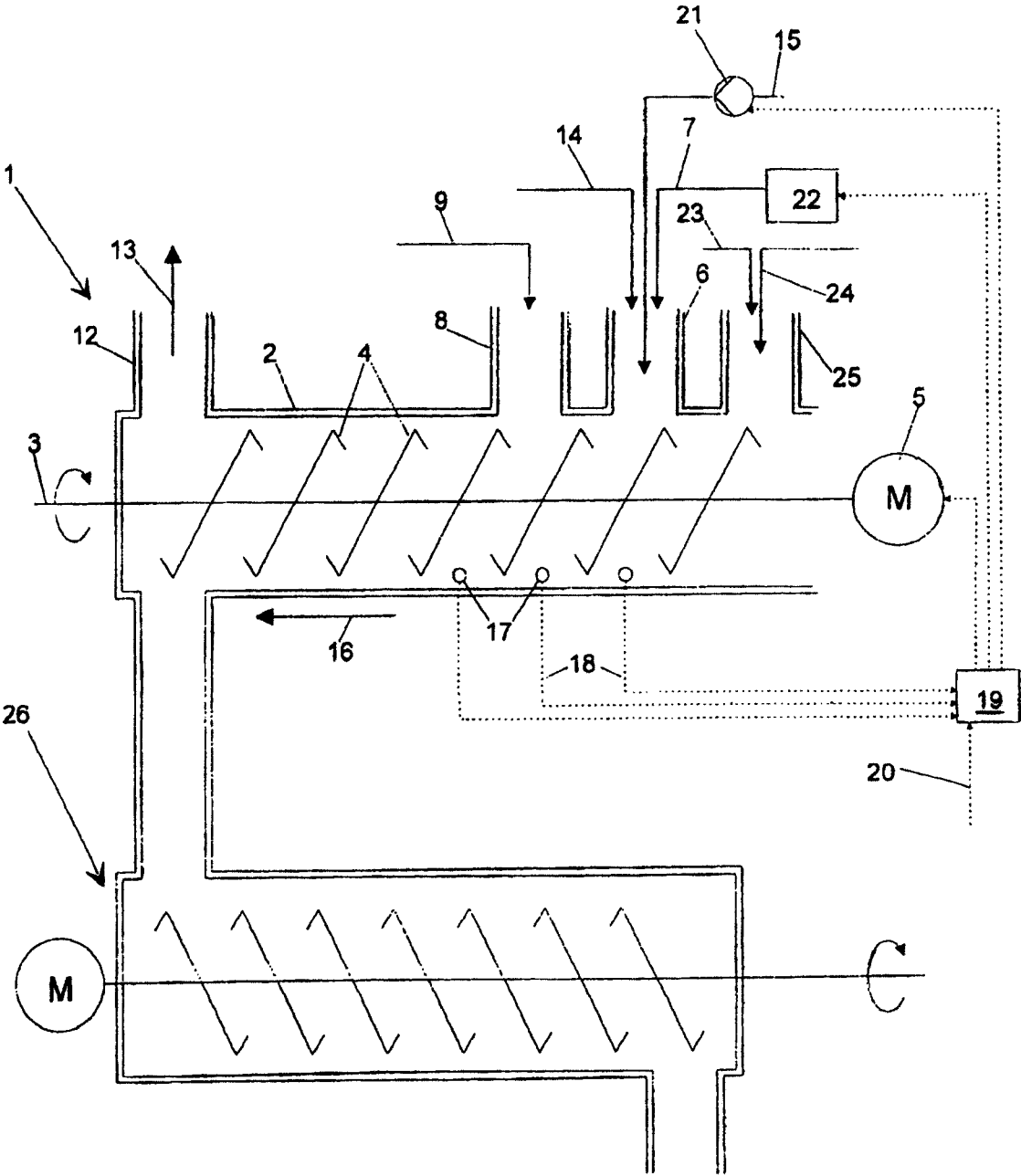


图 2